



CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	08/2020

Ejercicios de semana 11

1. $\mathcal{P}$ es una parábola tangente a Y^+ , foco F en X^+ , eje focal $L_E = \{(0, -15) + t\vec{a}\}$ y recta directriz $L_D = \{(-5, 0) + t\vec{b}\}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
2. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con eje focal de pendiente positiva. $M = (4, -4)$ y $N = (14, 11)$ son los extremos de una cuerda focal de $\mathcal{P}$. Si las rectas tangentes a $\mathcal{P}$ en M y N se interceptan en un punto de Y^+ , halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
3. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F \in X^+$, eje focal $L_E = \{(-3, -4) + t(1, m)\}$, $m > 0$ y la recta directriz $L_D = \{(-3, -4) + t(-m, 1)\}$. Si Y^+ es tangente a $\mathcal{P}$ en T . Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$ y las coordenadas del punto T .
4. Sea $\mathcal{P} = \{v + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / y'^2 = 4px'\}$ una parábola con foco $F = (5, 5)$, que pasa por el punto $Q = (10, 20)$ y eje focal de pendiente positiva. ζ es una circunferencia con diámetro $|\overline{FQ}|$. Si $\zeta \cap Y'$ es un punto del eje Y^+ , halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
5. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F = (6, 1)$, eje focal con pendiente m ($0 < m < 2$) y recta directriz L_D . $L_T = \{(3, 5) + t(1, 2)\}$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en T (T en el primer cuadrante). Si $d(T, L_D) = 10\sqrt{2}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
6. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F = (4, 0)$, directriz D , eje focal con pendiente positiva. $L_T : 3x - 4y - 37 = 0$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$, si $\overline{QF} \parallel (-2, 11)$ donde $Q \in L_T \cap D$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
7. Una parábola $\mathcal{P}$ es tangente al eje Y en $Q = \left(0, \frac{25}{2}\right)$ y al eje X en T , si $E = \left(5, -\frac{5}{2}\right)$ es un punto de la directriz, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
8. Una Parábola $\mathcal{P}$ con foco $F = (0, 0)$, tiene su vértice en el IV cuadrante. El eje X intercepta a $\mathcal{P}$ en los puntos $M = (-10, 0)$ y N . La recta $L = \{(3, -4) + t\vec{a}\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en el punto N . Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
9. Una parábola $\mathcal{P}$ con foco $F(-1, 1)$ es tangente al eje X^- en el punto $A(-2, 0)$ y la recta $L = \{(-4, 0) + t(2, -1)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en el punto T . Halle las coordenadas de T .
10. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con vértice V y foco $F = (5, 5)$. $L_T = \{Q + t(2, 1)\}$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en $T = (30, 5)$. Halle la ecuación de $\mathcal{P}$.

11. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con vértice V , foco $F = (5, 5)$ y eje focal de pendiente positiva. Si $P_1 = (-3, 11)$ y $P_2 = (30, 5)$ pertenecen a $\mathcal{P}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
12. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco $F = (5, -2)$, Y^- es tangente a $\mathcal{P}$ en T . Si $\overline{TR}$ es una cuerda focal de $\mathcal{P}$ con $R = \left(r, \frac{1}{2}\right)$, $r > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
13. $\mathcal{P}$ es una parábola de vértice V en el IV cuadrante, foco F en X^+ , eje focal con pendiente positiva, el eje Y es tangente a $\mathcal{P}$ en $T = \left(0, \frac{5}{4}\right)$, L es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en Q tal que L determina con el eje focal de $\mathcal{P}$ un ángulo de 45° y $\overline{QV} // (0, 1)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
14. $\mathcal{P}$ es una parábola con eje focal de pendiente positiva cuyo foco es el origen de coordenadas tal que $M = (0, 10) \in \mathcal{P}$. La recta $L = \{(3, -4) + t \vec{a}\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en $E = (0, e)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
15. $L_1 = \{(5, 6) + t(1, m)\}$ $t \in \mathbb{R}$ y $L_2 = \{(9, 13) + r(4, 7)\}$ $r \in \mathbb{R}$ son rectas tangentes a una parábola $\mathcal{P}$ de foco F , directriz L_D , en los puntos Q y T respectivamente, $2 < m$, $A = (-6, 3) \in L_D$, $\overline{TA} \perp L_D$, $\overline{TA} // (1, n)$, $0 < n < 1$, $E = (6, -2) \in \overline{FQ}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
16. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F , vértice V , eje focal $L = \{(7, 8) + t(1, m)\}$ $m > 0$ y recta directriz $L_D = \{(-5, 3) + r(-m, 1)\}$, L_T es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en $T = (-1, 9)$. Si $\overline{FT} = 2\overline{VF}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
17. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con vértice $V = (2, 1)$ y foco F . Sea ζ una circunferencia de centro $C = (19, -2)$ de forma que $\zeta \cap \mathcal{P} = \{P\} = (18, 1)$. Si $\text{comp}_{(1,0)} \overline{VF} > 0$, y eje focal $L = \{F + t(1, m)\}$, $m < 2$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
18. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F , recta directriz L_D de pendiente negativa, el eje Y es tangente a $\mathcal{P}$ e intercepta L_D en el punto E , $\overline{EF} = (5, 10)$, L_T es tangente a $\mathcal{P}$ en un punto del primer cuadrante, L_T intercepta a L_D en el punto G , $\overline{GF} = r(2, 1)$, $r > 0$, halle la pendiente de la recta L_T .
19. $\mathcal{P}$ es una parábola de foco F , recta directriz L_D con pendiente negativa, vértice V , $\text{comp}_{(1,0)} \overline{VF} > 0$, C y $B = (20, 0)$ son puntos de $\mathcal{P}$ y del eje focal L_E respectivamente tal que $\overline{CB} \cdot \overline{FB} = 0$, $\overline{FC} = k(2, 11)$, $k > 0$, $\text{comp}_{\overline{VF}} \overline{FC} > 0$, $\text{comp}_{\overline{VF}^\perp} \overline{FC} > 0$, A es un punto de L_D y L_E , D es un punto tal que $\overline{AD} \cdot \overline{DB} = 0$, $\overline{AD} = (8, -6)$ y $|\overline{DF}| = 10$ halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
20. $\mathcal{P}$ es una parábola con vértice $v(h, k)$, $h < 0$, $k < 0$, foco $F(0, 0)$, $L_T = \{(3, -4) + t \vec{a}\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en $N = (0, n)$, $n < 0$. El punto $M(0, 10)$ es un punto de $\mathcal{P}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
21. Los puntos $(10, 0)$ y $(0, -5)$ pertenecen a una parábola $\mathcal{P}$ con foco $F = (0, 0)$ y vértice V en el segundo cuadrante. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.

22. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F = (5, 5)$, vértice V , recta directriz L_D y eje focal con pendiente mayor que 1, $L_T: 7x + y + 10 = 0$ es tangente a $\mathcal{P}$. Sea L una recta tal que $Q = L \cap L_D$, $\{V, R\} = L \cap \mathcal{P}$ y $L \parallel (7, 1)$, si $5|\overrightarrow{QV}| = |\overrightarrow{QR}|$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
23. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F en el eje X , vértice $V \in Y^-$ y punto de paso $T \in X^-$. La recta L es tangente a $\mathcal{P}$ en T y corta al eje focal de $\mathcal{P}$ en A . Q es un punto de la directriz tal que $Q\hat{A}F = 2Q\hat{F}A$, $|\overrightarrow{QT}| = |\overrightarrow{TF}|$, si $(6, 0) \in \mathcal{P}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
24. En una parábola $\mathcal{P}$ el eje Y^- es tangente a $\mathcal{P}$ en el vértice V , $L_T = \{t(2, 1)\}$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en T un punto del primer cuadrante, $B(1, -4)$ es un punto de $\mathcal{P}$, Halle la ecuación de $\mathcal{P}$.
25. C_1 y C_2 son dos circunferencias secantes en E y F en el que centro de C_1 es un punto de C_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overrightarrow{EF} > 0$ y $\text{comp}_{(0,1)}\overrightarrow{EF} < 0$. Se trazan $\overrightarrow{DF}$ diámetro de C_1 y $\overrightarrow{FP}$ diámetro de C_2 tal que $D = (0, 10)$, $\overrightarrow{FP} = t(1, 2)$, $0 < t < 15$ y $|\overrightarrow{DF}| < |\overrightarrow{FP}|$. $L_E = \{Q + t\vec{u}\}$ es el eje focal de la parábola $\mathcal{P}$ con foco F , vértice V , tal que $\text{comp}_{\overrightarrow{VF}^\perp}\overrightarrow{FP} > 0$, $Q = (26, 8) \in C_2$, $\overrightarrow{VP} = (12, 21)$. Si D es un punto de la recta directriz L_D de $\mathcal{P}$ y $P \in \mathcal{P}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
26. $\mathcal{P}$ es una parábola con eje focal L_E de pendiente positiva, foco $F = (f, 0)$, $f > 0$, recta directriz $L_D = \{t\vec{b}\}$ donde $L_D \cap L_E = \{D\}$. $L_T = \{E + t\vec{a}\}$ es recta tangente a $\mathcal{P}$ en T un punto del I cuadrante e intercepta a L_E en el punto A del III cuadrante, donde $E = (0, f)$, $|\overrightarrow{DE}| = |\overrightarrow{EF}|$. $L_1 = \{t\vec{c}\}$ es una recta que intercepta a L_T en el punto B del III cuadrante, y $L_1 \cap \overrightarrow{FT} = \{C\}$. Si en la prolongación de $\overrightarrow{BC}$ se ubica el punto G tal que $m\angle TCG = \alpha$ y $\text{tg}\alpha = \frac{2}{3}$, halle la ecuación de la recta L_1 .
27. $\mathcal{P}$ es una parábola cuyo eje focal tiene pendiente positiva, foco F y vértice V , $\text{comp}_{(1,0)}\overrightarrow{VF} > 0$, P es un punto de $\mathcal{P}$ tal que $|\overrightarrow{PF}| = 10\sqrt{5}$ y la recta $L = \{P + t\vec{a}\}$ interseca a la directriz de $\mathcal{P}$ en el punto $H = (13, -2)$ donde $L \parallel L_E$ (eje focal de $\mathcal{P}$). Sea Q un punto de $\overrightarrow{FP}$ y N un punto de $\overrightarrow{FH}$ tal que $\overrightarrow{NQ} = (-3, 6)$. Si $\overrightarrow{NQ} \perp \overrightarrow{PF}$ y $NF = 5\sqrt{2}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
28. Sea $L = \{Q + t\vec{a}\}$ una recta que pasa por el vértice V y el punto $P = (7, 13)$ de una parábola $\mathcal{P}$, la recta $L_D = \{N + r(1, m)\}$, $m < 0$ es directriz de $\mathcal{P}$, $L_D \cap L = B = (2, -2)$. Si $|\overrightarrow{BV}| = \sqrt{10}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
29. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco $F = (0, 0)$ y eje focal $L_E = \{F + t(1, m)\}$, $m > 0$ $M = (0, 10) \in \mathcal{P}$ y la recta $L_T = \{(3, -4) + t\vec{a}\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en $T \in Y$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.

30. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F , eje focal de pendiente positiva tal que $F \in X^-$, $L_1 = \{t(1, m)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en T , donde $(0, 10) \in \overline{FT}$. $L_2 = \{(-12, -4) + t(3, 1)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en $Q = (-12, -4)$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
31. $\mathcal{P}$ es una parábola que contiene a los puntos $(0, 2)$, $(15, 2)$ y su eje focal L_E tiene por ecuación $L_E = \{(5, 2) + t(1, m)\}$, $m > 1$. La recta $L = \{(0, 2) + t(1, n)\}$, $n < -1$ contiene al vértice V de $\mathcal{P}$ tal que L y L_E determinan un ángulo θ cuya $\tan \theta = 2$. La distancia del punto $(15, 2)$ a la recta directriz de $\mathcal{P}$ es $5\sqrt{5}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
32. $\mathcal{P}$ es una parábola de foco $F = (4, 6)$, parámetro ρ , eje focal L_E de pendiente positiva m , $L_1 = \{N + t(1, m_1)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en el punto B , tal que $N = (15, 3)$, $0 < m_1 < m$, $L_2 = \{T + t(1, m_2)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en el punto T tal que $m_1 < m_2 < m$, $L_E \cap L_2 = \{M\}$, $L_2 \cap L_1 = \{C\}$, A es un punto medio de $\overline{MT}$ tal que, $AB = \rho$, $\overrightarrow{AB} = k(1, m)$, $k > 0$. Si el punto $N \in \overline{BC}$ y $BN = \sqrt{26}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
33. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F , directriz $L_D = \{A + t(1, n)\}$ $n < -1$, $A = (-6, 3)$. $L_1 = \{(5, 6) + t(1, m)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en Q tal que $2 < m$ y $(4, 1) \in \overline{FQ}$, $L_2 = \{(1, -1) + t(4, 7)\}$ es tangente a $\mathcal{P}$ en $T = (-6 - kn, 3 + k)$, $k > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
34. $\mathcal{P}$ es una parábola con vértice $V = (-r, 3r)$; $r > 0$ y foco F tal que $\overrightarrow{VF} = t(3, 1)$, $t > 0$. El eje X es tangente a $\mathcal{P}$ en $T = (6\sqrt{65}, 0)$. En un nuevo sistema $X'Y'$, el eje X'^+ es tangente a $\mathcal{P}$ en B , eje $X' \cap$ eje $X = C$ y $R = (-k, 3k)$, $0 < k < r$ es el origen del sistema $X'Y'$. En el sistema $X'Y'$, B , C y T tiene las siguientes coordenadas $B' = (2\sqrt{13}, 0)$, $C' = (6\sqrt{13}, 0)$ y $T' = (14\sqrt{13}, e)$, $e > 0$. Halle la ecuación de $\mathcal{P}$ en el sistema $X'Y'$.
35. $\mathcal{P}$ es una parábola que se encuentra en el I cuadrante y se abre hacia a la derecha $L_1: x - 7y + 13 = 0$ y $L_2: 7x - y - 5 = 0$ son rectas tangentes a $\mathcal{P}$ en los puntos simétricos con respecto al eje de $\mathcal{P}$, la recta L contiene a los puntos de tangencia, si el área del triángulo formado por las rectas L_1, L_2 y L mide $96u^2$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
36. EQPM es un rectángulo, sentido horario, donde $\overline{EQ}$ pertenece a la directriz (con pendiente negativa) de una parábola $\mathcal{P}$ con foco $F \in \overline{EM}$, $P \in \mathcal{P}$, N es un punto en la mediatriz de $\overline{EF}$, N se encuentra en la región exterior del rectángulo EQPM, relativo a $\overline{EM}$ tal que $\hat{ENM} = 90^\circ$. Si $\overrightarrow{EN} = (8, -6)$, $M = (20, 0)$, $\overrightarrow{FP} = t(2, 11)$ $t > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.

37. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco $F \in \text{eje } X^+$, el eje Y es tangente a $\mathcal{P}$ en $T = \left(0, \frac{5}{4}\right)$,
 $A = \left(\frac{1}{2}, 4\right)$, $B = \left(\frac{9}{2}, 11\right)$, $V = \left(\frac{1}{2}, k\right)$ y $C = \left(\frac{9}{2}, -4\right)$ son puntos de $\mathcal{P}$ donde
 $k < 0$, V es el vértice de $\mathcal{P}$, halle la ecuación de $\mathcal{P}$.
38. $L_T = \left\{ \left(-1, \frac{11}{2}\right) + t(-1, 8) \right\}$ es tangente a una parábola $\mathcal{P}$ con foco $F(5, -10)$, eje
focal de pendiente positiva. Si el origen de coordenadas es un punto de $\mathcal{P}$, halle la
ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
39. $\mathcal{P}$ es una parábola con vértice V , foco F tal que $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{VF} > 0$, $L_T = \left\{ T + t \left(1, \frac{6}{7}\right) \right\}$ es
tangente a $\mathcal{P}$ en $T = (25, 30)$; M y N son puntos de la directriz y del eje focal en ese
orden, tal que $0 < m_E < \frac{6}{7}$, $\overrightarrow{MT} \parallel \text{eje focal}$, $\overline{MN}$ es una recta normal a $\mathcal{P}$ en B , sí
 $|\overline{MB}| = |\overline{BN}| = \sqrt{136}$. Halle la ecuación vectorial de la parábola.
40. $\mathcal{P}$ es una parábola de foco F , eje focal de pendiente m . $L_1 = \{(5, 6) + t(1, m_1)\}$, $t \in \mathbb{R}$,
 $L_2 = \{(5, 6) + t(4, 7)\}$ $t \in \mathbb{R}$ son rectas tangentes a $\mathcal{P}$ en Q y T respectivamente de manera
que $0 < m < \frac{7}{4} < m_1$. Se ubica el punto $H = (-6, 3)$ en la recta directriz L_D de $\mathcal{P}$ tal que
 $\overline{TH} \perp L_D$, $C = (2, 4)$ es un punto en la prolongación de $\overline{FQ}$. Halle la ecuación vectorial
de $\mathcal{P}$.
41. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F = (4, 0)$, directriz D , eje focal con pendiente positiva.
 $L_T: 3x - 4y - 37 = 0$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$, si $\overline{QF} \parallel (-2, 11)$ donde $Q \in L_T \cap D$.
Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
42. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco F , vértice V y directriz D , las rectas $L_1: 4x - 3y + 29 = 0$
y $L_2: 6x + 8y - 19 = 0$ son tangentes a la parábola en los puntos $P_1 = (4, 15)$ y P_2
respectivamente. Si $(3, -8) \in D$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
43. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco $F = (0, f)$ $f < 0$, eje focal L , recta directriz D ,
 $L \cap D = (-6, -8)$, el eje X^+ es tangente a $\mathcal{P}$. Halle
a) La ecuación vectorial de $\mathcal{P}$
b) Las coordenadas del punto de tangencia con el eje X .
44. $\mathcal{P}$ es una parábola con foco $F = (-5, -1)$ y eje con pendiente positiva, $L_T: x = -1$ y
 $L_N: y = -5$ son rectas tangente y normal respectivamente a $\mathcal{P}$ en el punto P . Halle la
ecuación vectorial de $\mathcal{P}$ si $Q = (7, -5)$ pertenece a la directriz de $\mathcal{P}$.
45. $\mathcal{P}$ es una parábola donde los ejes X^- e Y^+ son tangentes a la $\mathcal{P}$ en P_1 y $P_2 = (0, 24)$
respectivamente. El eje focal intersecta a X^- en R , por R se traza una recta L paralela a
 $\overline{P_1P_2}$ que corta al eje Y^+ en $\left(0, \frac{96}{5}\right)$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.